

Profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP) del VIH

A quién ofrecer PrEP y cómo controlarla · Las 72 horas de la PEP · Exposición ocupacional y no ocupacional

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: PrEP: profilaxis preexposición · PEP: profilaxis postexposición · PPE: profilaxis postexposición ocupacional · TDF/FTC: tenofovir disoproxil fumarato / emtricitabina · TAF: tenofovir alafenamida · DTG: dolutegravir · RAL: raltegravir · 3TC: lamivudina · VHB: virus de la hepatitis B · ITS: infección de transmisión sexual · HSH: hombres que tienen sexo con hombres · VFG: velocidad de filtración glomerular · I=I: indetectable = intransmisible · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías de los CDC sobre PrEP (2021 y actualizaciones) y sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional, las recomendaciones de la OMS, y los ensayos iPrEx, PROUD, IPERGAY, PARTNER y HPTN 083/084. **En Chile, la PrEP y la PEP están normadas por el MINSAL dentro del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS: verificar la norma vigente, los criterios de acceso y los esquemas disponibles en la red pública y en la institución.**

Índice

1. El contexto: la prevención combinada
2. PrEP: qué es y qué eficacia tiene
3. PrEP: a quién ofrecerla
4. PrEP: evaluación antes de iniciar
5. PrEP: esquemas
6. PrEP: seguimiento
7. PrEP: efectos adversos y situaciones especiales
8. PEP: principios generales
9. PEP: evaluación de la exposición
10. PEP: esquemas y duración
11. PEP: seguimiento
12. Exposición ocupacional
13. Del final de la PEP al inicio de la PrEP
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. El contexto: la prevención combinada

La prevención del VIH no descansa en una sola intervención, sino en la combinación de:

- **Preservativo.**
- **Tratamiento como prevención: I=I (indetectable = intransmisible)** — una persona con VIH y **supresión virológica sostenida no transmite el virus por vía sexual**, demostrado en los estudios **PARTNER, PARTNER2 y HPTN 052**. Es un mensaje central de la consejería y una herramienta preventiva de primer orden.
- **PrEP** en personas sin VIH con riesgo sustancial de adquirirlo.
- **PEP** tras una exposición concreta.
- **Tamizaje y tratamiento de otras ITS**, que aumentan el riesgo de transmisión.
- **Reducción de daño** en personas que usan drogas: material estéril, programas de sustitución.
- **Tamizaje universal del VIH** y vinculación inmediata a la atención de las personas diagnosticadas.

2. PrEP: qué es y qué eficacia tiene

La PrEP es el uso de antirretrovirales por una persona SIN VIH para prevenir la adquisición del virus.

Eficacia:

- **Superior al 95-99 % con buena adherencia** en las vías sexuales. Los ensayos **iPrEx**, **PROUD** e **IPERGAY** mostraron reducciones del riesgo del 86 % o más en las poblaciones estudiadas, y las cohortes de implementación muestran eficacia aún mayor con adherencia adecuada.
- **La eficacia depende críticamente de la adherencia:** los fracasos documentados se explican casi siempre por adherencia insuficiente, y sólo excepcionalmente por resistencia transmitida.
- **Los fármacos inyectables de acción prolongada (cabotegravir)** demostraron en los ensayos **HPTN 083 y 084** ser **superiores a la PrEP oral diaria**, precisamente porque eliminan el problema de la adherencia diaria.

Un punto que hay que explicitar en la consejería: **la PrEP protege del VIH, pero NO de las otras infecciones de transmisión sexual ni del embarazo**. Su indicación se acompaña siempre de tamizaje periódico de ITS y de consejería sobre preservativo.

3. PrEP: a quién ofrecerla

La PrEP se ofrece a personas sin VIH con riesgo sustancial y continuo de adquirirlo. Los criterios son orientadores, y la conversación debe ser abierta: **cualquier persona que solicite PrEP tiene, por definición, una percepción de riesgo que justifica evaluarla**.

Situaciones que orientan a indicación de PrEP: - Pareja sexual con VIH sin supresión virológica documentada (si tiene carga viral indetectable sostenida, el riesgo es esencialmente nulo — I=I). - Relaciones anales o vaginales sin preservativo con parejas de estado serológico desconocido, en contextos de prevalencia elevada. - Diagnóstico reciente de una ITS bacteriana (sífilis, gonorrea, clamidia), especialmente rectal. - Uso reciente de PEP, o PEP repetidas. - Trabajo sexual. - Uso de drogas en contexto sexual (*chemsex*) o uso de drogas inyectables con material compartido. - Personas trans y personas HSH con las prácticas descritas. - Personas privadas de libertad con exposición de riesgo.

Población que se beneficia especialmente: HSH, mujeres trans, personas en relaciones serodiscordantes sin supresión virológica, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas que usan drogas inyectables.

4. PrEP: evaluación antes de iniciar

Lo que hay que confirmar ANTES de la primera dosis: 1. **VIH NEGATIVO documentado**, con un test de **cuarta generación** de fecha reciente (idealmente el mismo día). **Este es el punto crítico:** iniciar PrEP en una persona con infección aguda no diagnosticada expone a un esquema subóptimo de dos fármacos y **selecciona resistencia**. 2. **Descartar infección aguda por VIH:** si hay síntomas compatibles (fiebre, exantema, faringitis, úlceras mucosas, adenopatías) o una exposición de riesgo en las últimas 4 semanas, **solicitar carga viral** y **diferir el inicio** hasta descartarla. 3. **Función renal:** creatinina y **VFG estimada**. **El TDF requiere VFG ≥ 60 mL/min;** el TAF, ≥ 30 mL/min. 4. **Serología de hepatitis B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs):** si el paciente tiene **hepatitis B crónica, tenofovir y emtricitabina también la tratan, y su suspensión abrupta puede causar una reactivación grave**. Hay que planificar el seguimiento y la eventual continuación del tratamiento. **Vacunar si es susceptible**. 5. **Tamizaje de ITS:** sífilis, gonorrea y clamidia (**con muestras faríngeas y rectales según la práctica sexual**), hepatitis C. 6. **Test de embarazo** cuando corresponda, y conversación sobre planificación (la PrEP es segura en el embarazo y la lactancia). 7. **Consejería:** adherencia, expectativas, que no protege de otras ITS, y plan de seguimiento.

5. PrEP: esquemas

Esquema	Indicación y comentario
TDF/FTC 300/200 mg, 1 comprimido al día (PrEP diaria)	Esquema de referencia. Aprobado para todas las poblaciones y vías de exposición. Requiere VFG ≥ 60 mL/min
TAF/FTC 25/200 mg diario	Alternativa con mejor perfil renal y óseo . No está aprobada para la exposición vaginal receptiva por falta de datos en esa población. Requiere VFG ≥ 30 mL/min

Esquema	Indicación y comentario
PrEP "a demanda" o 2-1-1 (esquema del ensayo IPERGAY)	2 comprimidos de TDF/FTC entre 2 y 24 horas antes de la relación, 1 comprimido a las 24 h y 1 comprimido a las 48 h de la primera dosis. Sólo validada en HSH y sólo con TDF/FTC. No se recomienda en mujeres cisgénero (por la farmacocinética en el tejido vaginal) ni en personas con hepatitis B crónica
Cabotegravir inyectable de acción prolongada	Inyección intramuscular cada 2 meses tras las dosis de carga. Superior a la PrEP oral en los ensayos HPTN 083 y 084. Verificar disponibilidad en Chile

Tiempo hasta la protección: con la PrEP oral diaria, se alcanzan concentraciones protectoras en tejido **rectal a los ~7 días** y en tejido **vaginal y en sangre a los ~20 días**. Es información que debe darse explícitamente al paciente.

6. PrEP: seguimiento

Momento	Controles
Al mes del inicio	Test de VIH , evaluación de adherencia y de efectos adversos
Cada 3 meses	Test de VIH (obligatorio) , tamizaje de sífilis, gonorrea y clamidia (faríngea, rectal y genital según la práctica), evaluación de adherencia, consejería, test de embarazo si corresponde
Cada 6 meses	Función renal (más frecuente si hay factores de riesgo o VFG limítrofe)
Cada 12 meses	Hepatitis C (con mayor frecuencia en poblaciones de alto riesgo), reevaluación de la indicación de continuar

La regla de oro del seguimiento El test de VIH cada 3 meses **no es negociable**. Continuar la PrEP en una persona que se seroconvirtió equivale a **monoterapia dual**, y **selecciona resistencia** a emtricitabina y a tenofovir, comprometiendo su tratamiento futuro.

Ante cualquier síntoma compatible con infección aguda por VIH, suspender la PrEP y solicitar carga viral de inmediato.

7. PrEP: efectos adversos y situaciones especiales

- **Efectos adversos:** habitualmente leves y transitorios — "**síndrome de inicio**" con náuseas, molestia abdominal y cefalea en las primeras semanas, que cede espontáneamente.
- **TDF: descenso leve de la VFG** (habitualmente no progresivo y reversible al suspender), y **pérdida de densidad mineral ósea** de escasa magnitud clínica y reversible. El **TAF** tiene mejor perfil en ambos aspectos.
- **Hepatitis B crónica:** tenofovir y emtricitabina la tratan; **suspender la PrEP puede desencadenar una reactivación con hepatitis grave**. Requiere planificación y seguimiento con transaminasas.
- **Embarazo y lactancia:** la **PrEP es segura** y está recomendada cuando persiste el riesgo; el embarazo es, de hecho, un período de mayor riesgo de adquisición.
- **Adolescentes:** aprobada según peso y normativa local.
- **Suspensión de la PrEP:** debe continuarse **al menos 7 días (exposición anal) o 28 días (exposición vaginal)** después de la última exposición de riesgo, según las recomendaciones vigentes; **y en personas con hepatitis B crónica, planificar el seguimiento hepático**.
- **Interacciones:** revisar con fármacos nefrotóxicos (antiinflamatorios no esteroideos, aminoglicósidos) y, en el caso del cabotegravir, con inductores enzimáticos.

8. PEP: principios generales

La PEP es el uso de antirretrovirales después de una exposición concreta de riesgo, para prevenir la infección.

Los tres principios de la PEP: 1. Es una **URGENCIA: se inicia lo antes posible, idealmente dentro de las 2 horas**, y **NUNCA después de las 72 horas** de la exposición — pasado ese plazo no está indicada. 2. **Se administran TRES fármacos por 28 días**. 3. **No se espera el resultado de los exámenes para iniciarla:** se toman las muestras y se administra la primera dosis de inmediato.

9. PEP: evaluación de la exposición

La indicación depende de tres elementos: el tipo de exposición, el estado de la fuente y el tiempo transcurrido.

Riesgo por tipo de exposición (por acto, con fuente VIH positiva sin tratamiento):

Exposición	Riesgo aproximado
Transfusión de sangre infectada	~90 %
Uso compartido de material de inyección	~0,6-0,7 %
Relación anal receptiva	~1,4 % (la exposición sexual de mayor riesgo)
Relación anal insertiva	~0,1 %
Relación vaginal receptiva	~0,08 %
Relación vaginal insertiva	~0,04 %
Pinchazo percutáneo con aguja hueca	~0,3 %
Exposición de mucosa	~0,09 %
Sexo oral	Muy bajo, no cuantificado con precisión

Factores que aumentan el riesgo: carga viral alta de la fuente (especialmente infección aguda), sangrado o traumatismo, úlceras genitales o ITS concomitantes, ausencia de circuncisión, menstruación, aguja hueca de gran calibre, sangre visible en el dispositivo, punción profunda.

Factores que anulan o reducen drásticamente el riesgo: fuente con VIH y carga viral indetectable sostenida (I=I), exposición de piel intacta, contacto con fluidos no infectantes (orina, saliva sin sangre, sudor, lágrimas, deposiciones sin sangre).

Cuándo NO está indicada la PEP:

- Más de 72 horas desde la exposición.
- Fuente conocida con VIH y carga viral indetectable sostenida.
- Exposición sin riesgo: piel intacta, fluidos no infectantes.
- Persona ya infectada por VIH (requiere tratamiento, no profilaxis).
- Exposiciones repetidas y continuas: en ese caso lo indicado es **PrEP**, no PEP a repetición.

10. PEP: esquemas y duración

Esquema preferido (adultos y adolescentes):

Tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC 300/200 mg) 1 comprimido al día MÁS Dolutegravir 50 mg al día (o raltegravir 400 mg cada 12 h)

Duración: 28 días.

Consideraciones:

- Los inhibidores de integrasa (dolutegravir, raltegravir) son los preferidos por su rapidez de acción, excelente tolerancia y escaso perfil de interacciones — la tolerancia es determinante, porque el principal motivo de fracaso de la PEP es el abandono.
- Alternativas al TDF/FTC: TAF/FTC si hay compromiso renal.
- Ajustar en insuficiencia renal.
- En el embarazo, los esquemas basados en inhibidores de integrasa se consideran adecuados; evaluar con especialista.
- Entregar el tratamiento completo o asegurar el acceso: la interrupción por problemas de suministro es una causa evitable de fracaso.

Exámenes al momento de la exposición (a la persona expuesta):

- VIH (basal, para documentar que no estaba infectada), VHB (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc), VHC, sífilis, transaminasas, creatinina, hemograma, y test de embarazo cuando corresponda.
- A la fuente, cuando es identificable y con su consentimiento: VIH, VHB, VHC. Un resultado negativo de la fuente permite suspender la PEP.

Otras profilaxis simultáneas que hay que considerar en la exposición sexual:

- ITS bacterianas: tratamiento presuntivo de gonorrea, clamidia y tricomoniasis según la exposición.
- Hepatitis B: vacuna y, según el riesgo y el estado inmune, inmunoglobulina específica.

- **Anticoncepción de emergencia** cuando corresponda.
- **En agresión sexual:** activar el protocolo institucional y legal correspondiente, con la atención integral (médica, psicológica, social y forense) que la normativa establece.

11. PEP: seguimiento

Momento	Controles
A las 2 semanas	Adherencia, tolerancia, efectos adversos; transaminasas y creatinina si el esquema lo requiere
A las 4-6 semanas	Test de VIH
A los 3 meses	Test de VIH (con pruebas de cuarta generación, muchos protocolos permiten cerrar el seguimiento aquí)
A los 6 meses	Test de VIH — se mantiene en algunos protocolos, y es obligatorio si hubo coinfección por VHC en la exposición
Además	Serologías de VHB y VHC de seguimiento; tamizaje de ITS; consejería sobre prevención y evaluación de indicación de PrEP

Durante la PEP y hasta descartar la infección, se recomienda **usar preservativo, no donar sangre y evitar la lactancia** cuando corresponda.

12. Exposición ocupacional

Es un escenario frecuente en la residencia y conviene tener el flujo memorizado.

Qué hacer ante un pinchazo o exposición de mucosa: 1. **Primeros auxilios inmediatos:** lavar la zona con **agua y jabón** (mucosas y ojos: irrigar con abundante agua o suero fisiológico). **NO exprimir la herida, no usar cáusticos ni desinfectantes agresivos**, que aumentan el daño tisular sin reducir el riesgo. 2. **Notificar de inmediato** según el protocolo institucional de accidentes cortopunzantes — es un **accidente laboral** con implicancias médico-legales y de cobertura. 3. **Evaluar la exposición y la fuente:** tipo de dispositivo, profundidad, fluido, estado serológico de la fuente. 4. **Iniciar PEP dentro de las primeras horas** si está indicada, **sin esperar los resultados**. 5. **Tomar exámenes basales** al expuesto y, con consentimiento, a la fuente. 6. **Evaluar profilaxis de hepatitis B** según el estado vacunal y de anticuerpos del expuesto y el estado de la fuente: puede requerir **vacuna, inmunoglobulina específica, o ambas**. 7. **Para hepatitis C no existe profilaxis postexposición:** el manejo es **seguimiento con ARN-VHC** a las 4-6 semanas y serología a los 3-6 meses, con **tratamiento precoz con antivirales de acción directa si se documenta la infección** — que hoy es curable en más del 95 % de los casos. 8. **Seguimiento serológico y consejería.**

La prevención es la clave: dispositivos de seguridad, **no reencapsular agujas**, contenedores rígidos en el punto de uso, y **vacunación completa contra hepatitis B con verificación de anti-HBs** en todo el personal de salud.

13. Del final de la PEP al inicio de la PrEP

Es una transición que se olvida con frecuencia y que tiene alto rendimiento preventivo:

- **Una persona que consulta por PEP tiene, por definición, una exposición de riesgo.** Si ese riesgo es **continuo o recurrente**, la conducta correcta no es repetir PEP, sino **ofrecer PrEP**.
- **La transición se hace sin interrupción:** al completar los 28 días de PEP, **confirmar que el test de VIH es negativo** y continuar directamente con TDF/FTC diario como PrEP.
- **PEP repetidas son un marcador de necesidad de PrEP**, no un fracaso del paciente.

14. Errores frecuentes

- **Iniciar PrEP sin documentar un test de VIH negativo reciente**, o sin descartar infección aguda: genera **resistencia**. - **No solicitar carga viral** ante síntomas compatibles con infección aguda en un candidato a PrEP. - **Omitir el test de VIH trimestral** durante la PrEP. - **No tamizar hepatitis B antes de iniciar PrEP**, ni advertir el riesgo de reactivación al suspenderla. - **No tomar muestras faríngeas y rectales** en el tamizaje de ITS. - **Usar el esquema 2-1-1 en mujeres cisgénero** o con TAF: sólo está validado en HSH con TDF/FTC. - **Retrasar la PEP** esperando exámenes o el resultado de la fuente. - **Indicar PEP después de las 72 horas**. - **Indicar PEP con dos fármacos** o por menos de 28 días. - **Exprimir la herida o aplicar cáusticos** tras un pinchazo. - **No evaluar la profilaxis de hepatitis B** en la exposición. - **No ofrecer PrEP** a quien consulta repetidamente por PEP. - **No notificar el accidente laboral** según el protocolo institucional. - **No aplicar el mensaje I=I** y prescribir PEP a la pareja de una persona con carga viral indetectable sostenida.

15. Perlas de alto rendimiento

- **I=I: indetectable es intransmisible.** Es una herramienta preventiva de primer orden y un mensaje central de la consejería.
- **PrEP: confirmar VIH NEGATIVO antes de iniciar y cada 3 meses.** Continuarla en una persona que seroconvirtió selecciona resistencia.
- **Ante síntomas de infección aguda en un candidato a PrEP: carga viral y diferir el inicio.**
- **Tamizar hepatitis B antes de la PrEP:** tenofovir y emtricitabina la tratan, y suspenderlas puede causar reactivación.
- **La protección se alcanza a los ~7 días en tejido rectal y ~20 días en tejido vaginal.**
- **El esquema 2-1-1 sólo está validado en HSH y sólo con TDF/FTC.**
- **La PrEP no protege de otras ITS:** tamizaje trimestral con muestras según la práctica sexual.
- **PEP: dentro de las 72 horas, tres fármacos, 28 días.** Preferido: **TDF/FTC más dolutegravir.**
- **La PEP es una urgencia:** primera dosis sin esperar exámenes.
- **Un resultado negativo de la fuente permite suspender la PEP.**
- **Tras un pinchazo: lavar con agua y jabón, NO exprimir,** notificar y evaluar también **hepatitis B y C.**
- **No hay profilaxis postexposición para hepatitis C:** se hace seguimiento con ARN-VHC y se trata precozmente si se documenta la infección.
- **PEP repetidas = indicación de PrEP.**

16. Bibliografía esencial

- Centers for Disease Control and Prevention. *Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States: Clinical Practice Guideline.* 2021 y actualizaciones.
- Centers for Disease Control and Prevention. Updated guidelines for antiretroviral postexposure prophylaxis after sexual, injection drug use, or other nonoccupational exposure to HIV. 2016 y actualizaciones.
- Kuhar DT, Henderson DK, Struble KA, et al. Updated US Public Health Service guidelines for the management of occupational exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2013;34:875-92.
- Grant RM, Lama JR, Anderson PL, et al. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men (iPrEx). *N Engl J Med.* 2010;363:2587-99.
- Molina JM, Capitant C, Spire B, et al. On-demand preexposure prophylaxis in men at high risk for HIV-1 infection (IPERGAY). *N Engl J Med.* 2015;373:2237-46.
- Landovitz RJ, Donnell D, Clement ME, et al. Cabotegravir for HIV prevention in cisgender men and transgender women (HPTN 083). *N Engl J Med.* 2021;385:595-608.
- Rodger AJ, Cambiano V, Bruun T, et al. Risk of HIV transmission through condomless sex in serodifferent gay couples with the HIV-positive partner taking suppressive antiretroviral therapy (PARTNER2). *Lancet.* 2019;393:2428-38.
- World Health Organization. *Consolidated guidelines on HIV prevention, testing, treatment, service delivery and monitoring.* Edición vigente.
- Ministerio de Salud de Chile. Normas del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS; protocolos de PrEP y PEP. Verificar las versiones vigentes en www.minsal.cl.